DAY 03

학습일

수익률의 모든 것: YTM과 보유기간 수익률

1주차 · 기초 체력: 시장·가격·수익률·세금·듀레이션 · 중급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 표면금리·경상수익률·YTM·보유기간 수익률(HPR)을 같은 채권으로 계산하고 각 지표가 무엇을 반영하고 무엇을 놓치는지 비교할 수 있다
- YTM의 두 가지 가정(만기 보유·쿠폰 재투자)을 이해하고 시행착오법과 엑셀 YIELD·RATE로 YTM을 구할 수 있다
- 재투자 금리와 금리 시나리오(-1%p/0/+1%p)에 따른 실현수익률·1년 보유 성과를 총수익 분해(이자+재투자+가격변동)로 계산하고 고객에게 「YTM ≠ 확정 수익」을 설명할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. [Day 2 복습] 액면 10,000원, 표면금리 연 4%(연 1회 이표), 잔존만기 3년인 채권의 시장수익률이 연 5%일 때 가격은 얼마인가?

W2. [Day 2 복습] 액면 10,000원, 잔존만기 2년인 할인채의 시장수익률이 연 3%(연 복리)일 때 가격은 얼마인가?

1. 수익률은 하나가 아니다: 네 가지 지표 비교

채권 투자설명서, 증권사 HTS, 고객 상담 자료에는 「금리」「수익률」이라는 단어가 수없이 등장하지만 같은 단어가 서로 다른 숫자를 가리키는 경우가 많다. 고객이 「이 채권 몇 퍼센트짜리예요?」라고 물을 때 표면금리를 답하는지, 만기수익률을 답하는지에 따라 기대가 완전히 달라진다. 오늘은 실무에서 가장 자주 쓰는 네 가지 지표, 즉 **표면금리**, **경상수익률**, **만기수익률(YTM)**, **보유기간 수익률(HPR)**을 하나의 채권으로 계산해 보면서 각 숫자의 정확한 의미를 구분한다.

오늘 내내 사용할 기준 채권은 다음과 같다(가상). 액면 10,000원, 표면금리 연 3%, 연 1회 이표, 잔존만기 5년이며 시장에서 가격 9,554.82원에 거래된다. 계산을 단순하게 하려고 연 1회 이표를 가정했지만, 국내 국고채는 6개월, 많은 회사채는 3개월마다 이자를 지급한다는 점은 기억해 두자. 이 가격은 Day 2에서 배운 방식으로 시장수익률 4%를 넣어 할인하면 그대로 나오는 값이다. 즉 이 채권의 YTM은 4%이다. 같은 채권 하나를 놓고도 지표에 따라 3.00%, 3.14%, 4.00%, 0.38% 같은 서로 다른 숫자가 나온다는 것을 지금부터 차례로 확인한다.

표면금리(coupon rate)는 발행 시 정해진 액면 대비 이자율로 매년 받는 이자 금액만 알려준다. 기준 채권은 매년 300원을 준다. **경상수익률(current yield)**은 연간 이자를 현재 가격으로 나눈 값으로 300 ÷ 9,554.82 = 3.14%이다. 지금 낸 돈 대비 올해 받는 현금이자의 비율이라는 점에서 표면금리보다 현실적이지만, 만기에 9,554.82원짜리 채권이 10,000원으로 상환되면서 생기는 445.18원의 차익은 전혀 반영하지 못한다.

YTM은 현재 가격과 앞으로 받을 모든 현금흐름의 현재가치를 같게 만드는 단일 할인율이다. 이자와 상환차익을 모두 반영하므로 채권 간 비교의 표준 지표로 쓰인다. 반면 **HPR**은 실제로 보유한 기간 동안 무슨 일이 일어났는지를 사후적으로, 또는 시나리오로 측정한다. 1년 뒤 금리가 그대로라면 기준 채권의 1년 HPR은 4.00%지만, 금리가 1%p 오르면 0.38%로 떨어진다. 앞의 세 지표가 매수 시점에 이미 정해진 숫자라면 HPR은 미래 금리에 따라 달라지는 숫자다. 따라서 HPR을 사전에 말할 때는 반드시 「어떤 금리 시나리오에서」라는 조건이 붙어야 하며, 사후에는 운용 성과 보고의 기준 숫자가 된다.

지표	계산 방법	기준 채권 값	반영하는 것	놓치는 것
표면금리	연 이자 ÷ 액면	3.00%	매년 받는 이자 금액	매수 가격, 상환차익, 재투자
경상수익률	연 이자 ÷ 현재 가격	3.14%	투자금 대비 현금이자	상환차익(풀투파), 재투자, 금리변동
만기수익률(YTM)	가격 = 현금흐름 현재가치가 되는 할인율	4.00%	이자 + 상환차익 + 동일 금리 재투자	중도 매도, 재투자 금리 변화
보유기간 수익률(HPR)	(매도가 + 받은 이자 + 재투자 - 매수가) ÷ 매수가	4.00%(금리 불변) / 0.38%(+1%p)	실제 보유기간의 총성과	사전에는 확정 불가(시나리오 필요)

표 3-1. 네 가지 수익률 지표 비교(기준 채권: 액면 10,000원, 표면 3%, 연 1회 이표, 잔존 5년, 가격 9,554.82원, 가상)

자주 하는 오해

「표면금리 3% 채권보다 5% 채권이 더 좋은 채권이다」라는 생각은 가장 흔한 오해다. 표면금리가 높은 채권은 보통 그만큼 비싸게(할증) 거래되고, 표면금리가 낮은 채권은 싸게(할인) 거래된다. 같은 발행자, 같은 만기라면 시장은 두 채권의 YTM이 비슷해지도록 가격을 맞춘다. 채권을 비교할 때는 표면금리가 아니라 YTM(그리고 세후 효과, Day 4)을 기준으로 삼아야 한다.

2. YTM의 의미와 가정, 그리고 구하는 법

YTM은 채권의 내부수익률(IRR)이다. 현재 가격을 투자금(현금유출)으로, 이자와 원금을 현금유입으로 보고 순현재가치가 0이 되는 할인율을 찾는 것이다. 수식으로는 Day 2의 가격 공식에서 가격을 알고 있는 값으로 두고 할인율을 미지수로 푼 것과 같다. 그래서 가격과 YTM은 동전의 양면이며, 시장에서 「금리가 올랐다」는 말은 곧 「가격이 내렸다」는 말과 같다. 채권 딜러들이 가격 대신 수익률로 호가를 주고받는 것도 이 때문이다. 수익률로 말하면 만기와 표면금리가 다른 채권도 한눈에 비교할 수 있다.

$$P = \Sigma_{(t=1 \to n)}\, C/(1+y)^t + F/(1+y)^n \rightarrow \text{주어진 } P\text{를 만족하는 } y\text{가 YTM}$$

P: 현재 가격(더티 가격), C: 연간 이표, F: 액면, n: 잔존 이표 횟수, y: 만기수익률. 연 m회 이표면 C/m, y/m, n×m으로 바꾼다.

이 수식에는 두 가지 중요한 가정이 숨어 있다. 첫째, **만기까지 보유**한다. 중간에 팔면 매도 시점의 시장가격으로 성과가 결정되므로 YTM과 다른 결과가 나온다. 둘째, 중간에 받은 **쿠폰을 YTM과 같은 금리로 재투자**한다. 수식에서 모든 현금흐름을 같은 y로 할인한다는 것은, 거꾸로 보면 모든 현금흐름이 만기까지 y로 불어난다고 가정하는 것과 같다. 이 두 가정이 모두 지켜질 때에만 투자자가 실제로 얻는 연복리 수익률이 YTM과 정확히 일치한다.

한 가지 표시 관행도 알아 두자. 연 2회나 4회 이표 채권의 YTM은 기간당 수익률에 연간 지급횟수를 곱한 **명목연율**로 표시하는 것이 국내외 공통 관행이다. 예를 들어 6개월 수익률이 2%인 채권은 YTM 4%로 표시되지만, 6개월마다 복리로 굴린 연 실효수익률은 $1.02^2 - 1 = 4.04\%$이다. 정기예금처럼 연 1회 이자를 주는 상품과 비교할 때는 이 차이를 의식해야 하며, 같은 지급주기 채권끼리는 명목 연율로 비교해도 무방하다.

시행착오법: 손으로 YTM 찾기

YTM은 n차 방정식의 해라서 일반적으로 공식으로 바로 풀리지 않는다. 계산기가 없던 시절에는 할인율을 바꿔 가며 가격을 계산하고, 목표 가격을 사이에 두는 두 금리를 찾은 뒤 보간하는 **시행착오법**을 썼다. 이 방법은 지금도 감각을 기르는 데 매우 유용하다. 가격이 목표보다 높게 나오면 할인율이 너무 낮은 것이므로 금리를 올리고, 낮게 나오면 금리를 내린다. 출발점은 경상수익률이나 표면금리 근처로 잡는 것이 효율적이다. 가격과 금리가 반대로 움직인다는 사실만 기억하면 몇 번 만에 답에 가까워진다.

시도	가정한 할인율	계산된 가격(원)	목표 9,554.82원과 비교	다음 판단
1차	3.00%	10,000.00	445.18원 높음	할인율을 올린다
2차	5.00%	9,134.10	420.71원 낮음	답은 3%와 5% 사이
3차	3.50%	9,774.25	219.43원 높음	3.5%보다 높다
4차	4.50%	9,341.50	213.31원 낮음	3.5%와 4.5% 사이
5차	4.00%	9,554.82	일치	YTM = 4.00%

표 3-2. 시행착오법으로 기준 채권의 YTM 찾기(가상)

예제

1단계: 표면 3%보다 가격이 액면 아래에 있으므로 YTM은 3%보다 높다고 판단한다. 2단계: 3.5%와 4.5%로 가격을 계산하면 9,774.25원과 9,341.50원이 나와 목표 9,554.82원을 사이에 둔다. 3단계: 선형 보간 3.5% + 1.0%p × (9,774.25 - 9,554.82) ÷ (9,774.25 - 9,341.50) = 3.5% + 1.0%p × 219.43 ÷ 432.75 = 약 4.007%이다. 4단계: 4.00%로 다시 계산하면 가격이 정확히 맞으므로 YTM은 4.00%로 확정한다. 가격-수익률 곡선이 볼록하기 때문에 선형 보간은 참값보다 약간 높게 나오는 경향이 있다. 보간 구간을 좁게 잡을수록 오차는 작아진다.

엑셀 YIELD와 RATE

실무에서는 엑셀이 시행착오를 대신해 준다. 결제일과 만기일이 있는 실제 채권이라면 **YIELD 함수**를 쓴다. 형식은 =YIELD(결제일, 만기일, 표면금리, 가격, 상환가, 연 지급횟수, 일수계산기준)이며, 가격과 상환가는 액면 100 기준으로 넣는다. 기준 채권을 2026년 1월 15일 결제, 2031년 1월 15일 만기로 가정하면 =YIELD(DATE(2026,1,15), DATE(2031,1,15), 0.03, 95.548178, 100, 1, 0)의 결과는 4.00%이다. Day 2에서 배운 PRICE 함수와 정확히 역함수 관계다.

날짜 없이 기간 단위로 빠르게 확인하고 싶다면 **RATE 함수**가 편리하다. =RATE(기간 수, 기간당 이자, -현재가격, 만기 상환액)으로 쓰며, 기준 채권은 =RATE(5, 300, -9554.82, 10000) = 4.00%이다. 현재가격 앞에 마이너스를 붙이는 이유는 엑셀이 투자자의 현금유출과 유입 부호를 반대로 보기 때문이다. 이표가 연 4회라면 기간 수와 이자를 분기 단위로 넣고 결과에 4를 곱해 연율로 환산한다. 다만 경과이자가 있는 중간 시점에는 RATE가 맞지 않으므로 YIELD를 써야 한다.

실무 팁

엑셀로 YTM을 구했다면 반드시 PRICE 함수에 그 YTM을 다시 넣어 원래 가격이 나오는지 확인하는 역검산 습관을 들이자. 가격을 액면 10,000원 기준으로 넣었는지 100 기준으로 넣었는지, 연 지급횟수를 1·2·4 중 무엇으로 넣었는지, 결제일을 매매일로 잘못 넣지 않았는지가 가장 흔한 실수다. 또한 증권사 화면에 표시되는 민평수익률이나 호가수익률은 각 기관의 산정 관행이 반영된 값이므로 직접 계산한 값과 소수점 둘째 자리에서 다를 수 있다.

3. 재투자위험과 실현수익률

YTM의 두 번째 가정인 「쿠폰을 YTM으로 재투자한다」는 현실에서 거의 지켜지지 않는다. 기준 채권을 사서 5년간 보유한다고 하자. 매년 받는 300원을 그때그때 시장금리로 굴려야 하는데, 앞으로 5년간 금리가 계속 4%로 유지될 가능성은 낮다. 금리가 내려가면 쿠폰을 낮은 금리로 굴려야 하고, 올라가면 더 높은 금리로 굴릴 수 있다. 이처럼 재투자 금리가 변해 최종 성과가 달라질 위험을 **재투자위험(reinvestment risk)**이라고 한다. 금리가 하락하는 국면에서 고금리 채권 만기가 돌아오는 투자자가 체감하는 어려움이 바로 이것이다.

재투자 금리를 반영해 실제로 얻은 연복리 수익률을 **실현수익률(realized compound yield)**이라고 한다. 계산 방법은 간단하다. 만기 시점에 손에 쥐는 총회수액, 즉 원금 상환액과 쿠폰, 그리고 쿠폰을 재투자해 얻은 이자를 모두 더한 뒤 최초 투자금과 비교해 연평균 성장률을 구하면 된다. 이 값은 사후에는 확정되지만 사전에는 재투자

금리에 대한 가정이 필요하므로 시나리오로 제시한다. 실무에서는 현재 금리, 그보다 1%p 낮은 금리, 1%p 높은 금리 정도를 함께 보여주는 방식이 많이 쓰인다.

$$\text{실현수익률} = (\text{만기 총회수액} \div \text{매수가격})^{(1/n)} - 1, \quad \text{만기 총회수액} = F + \Sigma_{t=1 \to n}\, C \times (1+r)^{n-t}$$

r: 쿠폰 재투자 금리(가정), n: 보유 연수. r = YTM이면 실현수익률 = YTM이 된다.

재투자 금리	쿠폰 합계	재투자 이자	상환차익	총수익	만기 총회수액	실현수익률
0%	1,500.00	0.00	445.18	1,945.18	11,500.00	3.78%
2%	1,500.00	61.21	445.18	2,006.39	11,561.21	3.89%
3%	1,500.00	92.74	445.18	2,037.92	11,592.74	3.94%
4%(=YTM)	1,500.00	124.90	445.18	2,070.08	11,624.90	4.00%
5%	1,500.00	157.69	445.18	2,102.87	11,657.69	4.06%
6%	1,500.00	191.13	445.18	2,136.31	11,691.13	4.12%

표 3-3. 재투자 금리별 5년 만기보유 실현수익률(기준 채권, 매수가 9,554.82원, 단위: 원, 가상)

표 3-3을 보면 재투자 금리가 4%일 때만 실현수익률이 YTM과 같은 4.00%가 된다. 쿠폰을 전혀 굴리지 못하면(0%) 3.78%, 6%로 굴리면 4.12%다. 기준 채권은 표면금리가 낮고 만기가 5년이라 차이가 크지 않지만, **쿠폰이 클수록, 만기가 길수록** 재투자 이자가 총수익에서 차지하는 비중이 커져 재투자위험도 커진다. 그림 3-1은 표면 4%인 10년 만기 액면채(가격 10,000원, YTM 4%)를 함께 그린 것으로, 같은 재투자 금리 범위에서 실현수익률이 3.42%에서 4.33%까지 훨씬 넓게 벌어진다.

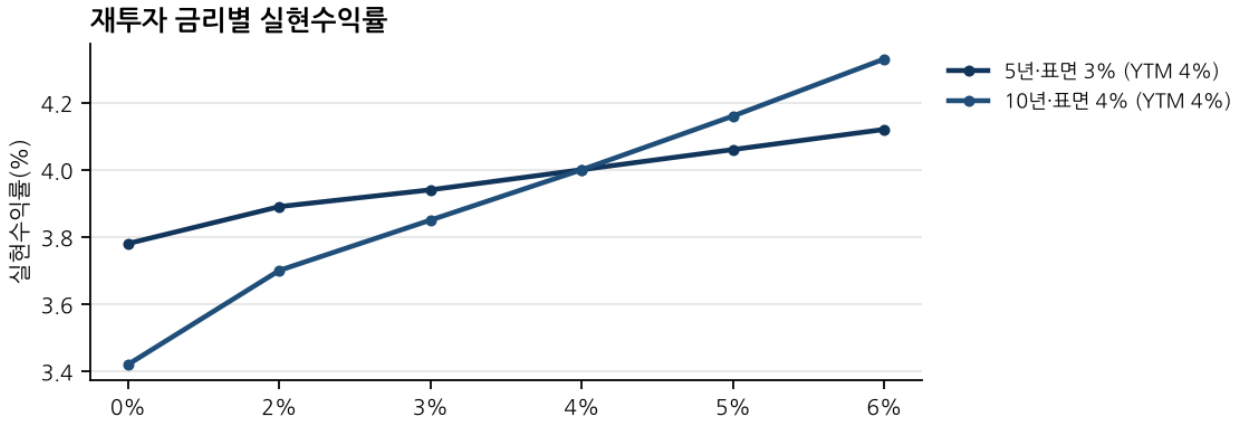


그림 3-1. 만기보유 시 재투자 금리에 따른 실현수익률(연 1회 이표, 가상 데이터)

반대로 중간에 쿠폰이 전혀 없는 **할인채**는 재투자할 현금흐름이 없으므로 만기까지 보유하면 재투자위험이 없다. 만기보유 시 실현수익률이 매수 시점의 YTM으로 사실상 확정되는 것이다. 연금 지급이나 학자금처럼 특정 시점에 정해진 금액이 필요한 투자자에게 할인채나 저쿠폰 채권이 선호되는 이유가 여기에 있다. 다만 할인채는 같은 만기의 이표채보다 금리 변화에 따른 가격 변동이 크므로 중도 매도 가능성이 있다면 이 장점은 줄어든다. 가격 민감도의 정량적 비교는 Day 5에서 다룬다.

자주 하는 오해

「금리가 오르면 채권 투자자는 무조건 손해다」라는 말은 절반만 맞다. 금리 상승은 보유 채권의 가격을 떨어뜨리는 **가격위험**을 만들지만, 동시에 앞으로 받을 쿠폰을 더 높은 금리로 굴릴 수 있게 하는 **재투자 이익**도 만든다. 단기 보유자에게는 가격위험이, 장기 보유자에게는 재투자 효과가 상대적으로 크게 작용한다. 두 힘이 서로 반대 방향으로 작용한다는 사실이 채권 포트폴리오 관리의 출발점이다.

4. 총수익 분해와 금리 시나리오별 1년 보유 성과

채권에서 얻는 돈은 결국 세 가지로 나뉜다. 정해진 날 받는 **이자수익**, 그 이자를 다시 굴려 얻는 **재투자수익**, 그리고 매수가격과 매도가격(또는 상환가격)의 차이인 **가격변동손익**이다. 이를 **총수익 분해**라고 하며, 고객 보고서나 운용 성과 분석에서 「수익이 어디서 났는가」를 설명하는 기본 틀이다. 표 3-3의 5년 만기보유 사례에서 재투자 금리 4%일 때 총수익 2,070.08원은 이자 1,500원, 재투자 124.90원, 상환차익 445.18원으로 나뉜다.

$$\text{HPR} = (\text{이자수익} + \text{재투자수익} + \text{가격변동손익}) \div \text{매수가격} = (P_1 + \Sigma C + \text{재투자} - P_0) \div P_0$$

P_0: 매수가격, P_1: 기말 가격(매도가 또는 평가가), ΣC: 보유기간 중 받은 이표. 기간이 1년이 아니면 연율화가 필요하다.

이제 실무에서 가장 자주 받는 질문인 「1년 들고 있으면 얼마 버나요?」에 답해 보자. 기준 채권을 9,554.82원에 사서 1년 뒤 쿠폰 300원을 받고 평가한다고 가정한다. 매수 직후 시장금리가 -1%p, 0, +1%p 변해 1년간 유지된다는 단순 시나리오를 쓴다. 1년 뒤에는 잔존만기가 4년이므로 각 시나리오 금리로 4년 채권 가격을 다시 계산하면 된다. 연 1회 이표를 연말에 받으므로 1년 시나리오에서 재투자수익은 0원이며, 분기 이표 채권이라면 소액의 재투자수익이 더해진다. 금리가 한순간에 움직이고 1년간 유지된다는 가정은 단순하지만, 실무 시나리오 분석의 출발점으로 널리 쓰이며 결과를 해석하기도 쉽다.

가격변동손익은 다시 두 부분으로 쪼개 보면 이해가 쉽다. 금리가 전혀 변하지 않아도 할인채권은 만기에 액면으로 다가가면서 가격이 오르는데, 이를 **시간경과 효과(풀투파, pull-to-par)**라고 한다. 기준 채권은 금리가 4%로 그대로여도 1년 뒤 가격이 9,637.01원으로 82.19원 오른다. 여기에 금리 변화로 인한 **금리변동 효과**가 더해진다. 금리가 1%p 오르면 4년 채권 가격이 9,290.81원으로 떨어져 금리변동 효과는 -346.20원, 1%p 내리면 10,000.00원이 되어 +362.99원이다.

시나리오	1년 후 금리	1년 후 가격	이자수익	시간경과 효과	금리변동 효과	총수익	1년 HPR
금리 -1%p	3.00%	10,000.00	300.00	+82.19	+362.99	745.18	7.80%
금리 불변	4.00%	9,637.01	300.00	+82.19	0.00	382.19	4.00%
금리 +1%p	5.00%	9,290.81	300.00	+82.19	-346.20	35.99	0.38%

표 3-4. 금리 시나리오별 1년 보유 성과(매수가 9,554.82원, 잔존 5년→4년, 재투자수익 0원, 단위: 원, 가상)

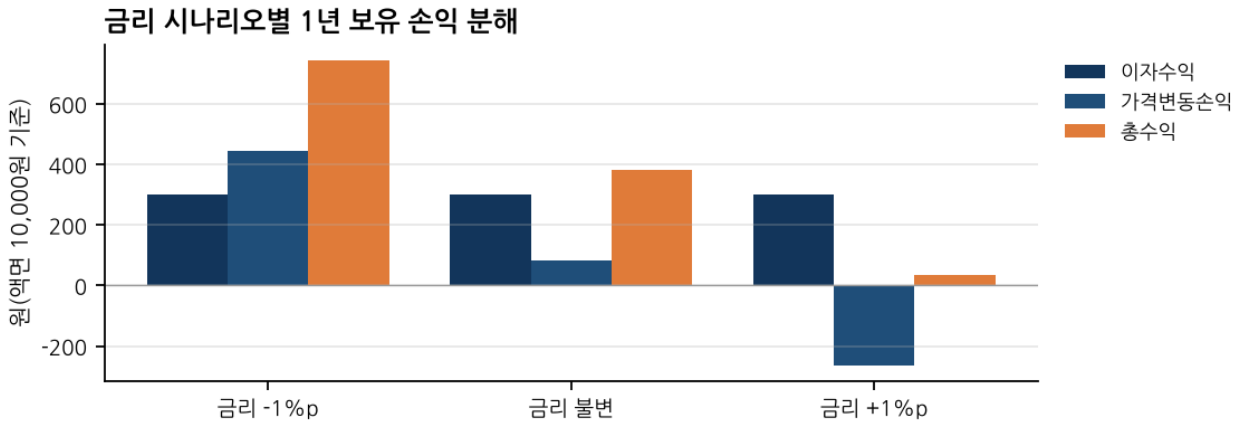


그림 3-2. 기준 채권의 시나리오별 1년 보유 손익(가상 데이터)

예제

금리 +1%p 시나리오를 단계별로 계산해 보자. 1단계: 1년 후 잔존 4년, 할인율 5%로 가격 = 300/1.05 + 300/1.05^2 + 300/1.05^3 + 10,300/1.05^4 = 9,290.81원이다. 2단계: 가격변동손익 = 9,290.81 - 9,554.82 = -264.01원이며, 이는 시간경과 +82.19원과 금리변동 -346.20원의 합이다. 3단계: 총수익 = 이자 300.00 + 재투자 0 + 가격변동 -264.01 = 35.99원이다. 4단계: HPR = 35.99 ÷ 9,554.82 = 0.38%이다. YTM 4% 채권을 샀지만 1년 성과는 0.38%에 그친다.

마지막으로 투자기간과 두 위험의 관계를 정리해 두자. 투자기간이 1년처럼 만기보다 짧으면 성과는 주로 기말 가격, 즉 **가격위험**에 좌우된다. 반대로 투자기간이 만기와 같으면 가격위험은 사라지고 **재투자위험**만 남는다. 금리가 오르면 가격은 손해, 재투자는 이익이고 금리가 내리면 그 반대이므로, 투자기간을 적절히 맞추면 두 효과가 서로 상쇄되는 지점이 존재한다. 이 아이디어를 정량화한 것이 듀레이션과 면역전략이며 Day 5에서 본격적으로 다룬다. 오늘은 고객의 투자기간을 먼저 묻는 것이 수익률 설명의 출발점이라는 점만 기억하자.

세 시나리오에서 이자수익 300원은 똑같고, 성과 차이는 전부 가격변동에서 나온다. 1년이라는 짧은 기간에는 쿠폰 수입보다 금리 1%p 변화가 만드는 가격 효과가 더 클 수 있다는 뜻이다. 금리 불변 시나리오의 HPR이 정확히 YTM과 같은 4.00%라는 점도 눈여겨보자. 수익률 곡선이 평탄하고 금리가 변하지 않으면 매년 YTM만큼 벌게 된다. 금리 변화 폭과 가격 변화의 정확한 관계, 즉 이 채권이 금리 1%p당 몇 퍼센트 움직이는지는 Day 5의 듀레이션에서 체계적으로 계산한다.

5. 수익률 곡선 위의 롤다운

앞의 시나리오는 모든 만기의 금리가 같다는(곡선이 평탄하다는) 가정이었다. 실제로는 만기가 길수록 금리가 높은 **우상향 수익률 곡선**이 일반적이다. 이 경우 금리 수준이 그대로여도 시간이 흐르면 채권의 잔존만기가 짧아지면서 곡선의 더 낮은 금리 지점으로 미끄러져 내려가고, 그만큼 가격이 추가로 오른다. 이를 **롤다운(roll-down) 효과**라고 한다. 오늘은 개념과 간단한 숫자만 확인하고, 곡선의 형태와 이를 활용한 전략은 이후 과정에서 다룬다. 여기서는 롤다운이 HPR을 YTM보다 높일 수 있는 또 하나의 원천이라는 점만 기억하면 충분하다.

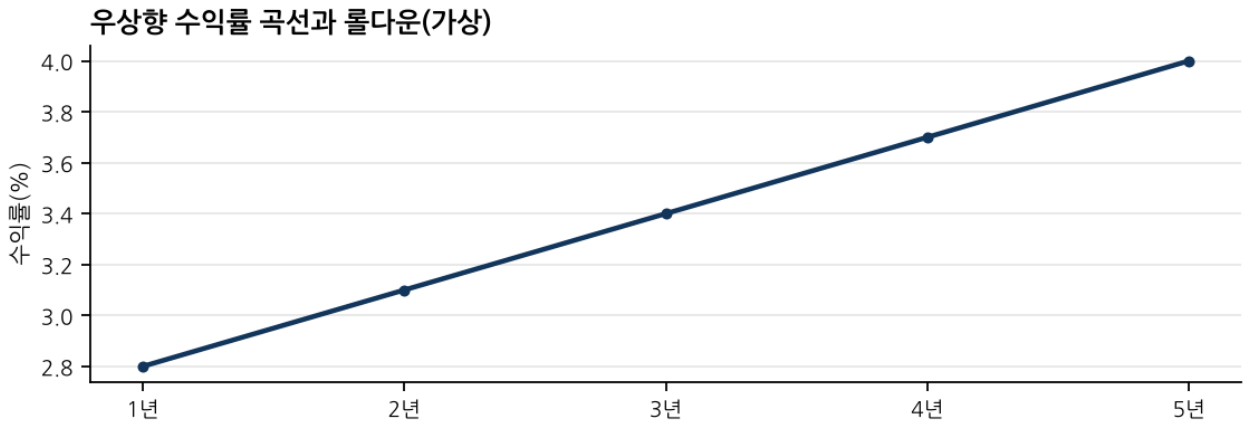


그림 3-3. 1년 뒤 5년물이 4년물이 되며 4.00%에서 3.70%로 내려오는 롤다운(가상 데이터)

그림 3-3처럼 곡선이 1년 뒤에도 그대로라고 하자. 기준 채권을 5년 금리 4.00%에 샀다면, 1년 뒤에는 4년 금리 3.70%로 평가받는다. 4년 잔존, 할인율 3.70%로 계산한 가격은 9,744.10원이다. 평탄한 곡선을 가정했을 때의 9,637.01원보다 107.09원 높은데, 이 차이가 롤다운 수익이다. 1년 HPR은 (9,744.10 + 300 - 9,554.82) ÷ 9,554.82 = 5.12%로, 매수 시점 YTM 4.00%보다 높다. 곡선이 가파를수록, 그리고 곡선이 가장 가파른 구간에 있는 채권일수록 롤다운 효과가 크다.

실무 팁

롤다운은「곡선이 변하지 않는다면」이라는 조건부 수익이다. 곡선이 평탄해지거나 전체 금리가 오르면 롤다운 이익은 쉽게 사라진다. 따라서 고객 제안서에 롤다운을 포함한 기대수익을 적을 때는 반드시 곡선 불변 가정을 명시하고, 금리 +1%p 같은 불리한 시나리오의 HPR을 나란히 보여주는 것이 바람직하다.

6. 고객에게「YTM ≠ 확정 수익」을 설명하는 법

판매 현장에서 가장 위험한 문장은「이 채권은 연 4% 확정 수익입니다」이다. 오늘 확인했듯 YTM 4%는 만기까지 보유하고, 쿠폰을 4%로 재투자하며, 발행자가 약속대로 원리금을 지급한다는 세 조건이 모두 맞을 때의 연복리 수익률이다. 중도에 팔면 매도 시점 금리에 따라 1년 성과가 0.38%가 될 수도, 7.80%가 될 수도 있다. 만기까지 보유해도 재투자 금리에 따라 실현수익률이 3.78%에서 4.12% 사이에서 달라진다. 그리고 이 숫자들은 모두 세전 기준이다.

그렇다고 YTM이 쓸모없는 숫자는 아니다. YTM은 서로 다른 표면금리와 만기를 가진 채권을 같은 잣대로 비교하게 해 주는 가장 좋은 지표이며, 할인채를 만기까지 보유하는 경우에는 실현수익률과 거의 일치한다. 고객 설명의 핵심은 YTM을 부정하는 것이 아니라 **어떤 조건에서 맞는 숫자인지**를 함께 말하는 것이다. 아래와 같이 세 단계로 설명하면 고객의 이해도와 신뢰를 동시에 높일 수 있다. 숫자는 오늘 계산한 기준 채권(가상)을 예로 든 것이며, 실제 상담에서는 해당 채권으로 다시 계산한 값을 써야 한다.

- 1단계(비교 지표로 소개):「이 채권의 만기수익률은 연 4%(세전)입니다. 지금 가격으로 사서 만기까지 들고 가실 때 기대할 수 있는 연평균 수익률이고, 다른 채권과 비교할 때 쓰는 표준 숫자입니다.」
- 2단계(가정 밝히기):「다만 만기까지 보유하고, 중간에 받는 이자를 비슷한 금리로 다시 운용한다는 가정이 들어 있습니다. 발행자가 원리금을 약속대로 지급해야 한다는 전제도 있습니다.」
- 3단계(시나리오로 보여주기):「1년 뒤 파신다면 금리가 1%p 내릴 때 약 7.8%, 그대로면 4.0%, 1%p 오르면 약 0.4% 수준입니다. 만기까지 보유하시면 가격 변동은 사라지고 이자 재운용 금리에 따라 3.8%~4.1% 범위가 됩니다.」(모두 세전·가상 수치)

판매자 노트

설명 자료에는 YTM 옆에 항상「세전」「만기보유 가정」을 붙이고, 중도매도 가능성이 있는 고객에게는 금리 상승 시나리오의 HPR을 반드시 함께 제시하자. 고객의 투자기간이 채권 만기보다 짧다면 YTM보다 HPR 시나리오표가 더 중요한 판단 자료다. 상담 후에는 고객이「중간에 팔면 손실이 날 수 있다」는 점을 자기 말로 다시 설명할 수 있는지 확인하는 것이 불완전판매를 예방하는 가장 확실한 방법이다.

오늘의 산출물

보유기간 수익률 시나리오표를 완성하자. 표 3-4의 형식(시나리오, 1년 후 금리, 1년 후 가격, 이자수익, 시간경과 효과, 금리변동 효과, 총수익, HPR)을 엑셀에 옮기고, 매수가격·표면금리·잔존만기·시나리오 금리를 입력 셀로 분리한 뒤 PRICE 함수로 1년 후 가격을 계산하도록 만든다. 기준 채권 값으로 표 3-4가 그대로 재현되는지 확인한 다음, 담당 고객이 보유한 채권 하나를 넣어 -1%p/0/+1%p 성과를 뽑아 보라. 이 시트는 Day 4의 세후 수익률과 Day 5의 듀레이션 분석에서 계속 확장해 쓴다.

오늘의 핵심 정리

- 표면금리는 이자 금액, 경상수익률은 가격 대비 현금이자, YTM은 이자와 상환차익을 모두 반영한 내부수익률, HPR은 실제 보유기간의 총성과다.
- YTM은 만기 보유와 YTM과 같은 금리로의 쿠폰 재투자를 가정할 때만 실현된다. 시행착오법, 엑셀 YIELD(날짜 기반)·RATE(기간 기반)로 구하고 PRICE로 역검산한다.
- 재투자 금리가 YTM과 다르면 실현수익률이 달라지며, 쿠폰이 크고 만기가 길수록 재투자위험이 크다. 할인채는 만기보유 시 재투자위험이 없다.
- 총수익 = 이자 + 재투자 + 가격변동이며, 가격변동은 시간경과(풀투파)와 금리변동 효과로 나뉜다. 기준 채권의 1년 HPR은 금리 -1%p/0/+1%p에서 7.80%/4.00%/0.38%(가상)이다.
- 우상향 곡선에서는 곡선 불변 시 롤다운으로 HPR이 YTM을 웃돌 수 있지만 조건부 수익이다. 고객에게는 YTM을 비교 지표로 소개하고 가정과 시나리오를 함께 제시한다.

연습문제

P1. 액면 10,000원, 표면금리 2.5%(연 1회 이표) 채권이 9,500원에 거래된다. 경상수익률은 얼마이며, 이 값이 YTM보다 높을지 낮을지 판단하라.

P2. 잔존 3년, 표면 4%(연 1회 이표), 액면 10,000원 채권의 가격이 10,280원이다. 시행착오법으로 YTM을 소수점 둘째 자리까지 구하라.

P3. 문제 2의 채권 YTM을 엑셀 RATE 함수로 구하는 식을 쓰고 결과를 확인하라.

P4. 채권을 9,800원에 사서 1년간 이자 350원을 받고 9,950원에 팔았다(재투자수익 없음). 1년 HPR과 그 분해를 구하라.

P5. 잔존 3년, 표면 5%(연 1회 이표) 채권을 액면 10,000원에 샀다(YTM 5%). 만기까지 보유하면서 쿠폰을 연 2%로만 재투자할 수 있었다면 실현수익률은 얼마인가?

P6. 문제 5의 3년간 총수익을 이자·재투자·가격변동으로 분해하라.

P7. 잔존 3년, 표면 3%(연 1회 이표) 채권을 액면 10,000원(YTM 3%)에 샀다. 매수 직후 금리가 0.5%p 올라 1년 뒤 잔존 2년 채권이 3.5%로 평가된다면 1년 HPR은?

P8. 수익률 곡선(가상)이 2년 2.8%, 3년 3.2%이다. 잔존 3년, 표면 3%(연 1회 이표) 채권을 3.2%에 사서 1년 뒤 곡선이 변하지 않았다면 1년 HPR과 롤다운 수익은?

오늘의 용어	정의
표면금리	발행 시 정해진 액면 대비 연간 이자율. 매년 받는 이자 금액을 결정한다.
경상수익률	연간 이자를 현재 가격으로 나눈 값. 상환차익과 재투자를 반영하지 않는다.
만기수익률(YTM)	채권 가격과 미래 현금흐름의 현재가치를 같게 만드는 할인율. 채권의 내부수익률.
보유기간 수익률(HPR)	실제 보유기간 동안 이자·재투자·가격변동을 합한 총수익을 매수가격으로 나눈 값.
재투자위험	중간에 받은 쿠폰을 재투자하는 금리가 변해 최종 수익률이 달라질 위험.
실현수익률	실제 재투자 금리를 반영해 만기(또는 기말) 총회수액으로 계산한 연복리 수익률.
총수익 분해	채권 수익을 이자수익, 재투자수익, 가격변동손익으로 나누어 원천을 설명하는 방법.
풀투파(pull-to-par)	금리가 변하지 않아도 시간이 지나며 채권 가격이 액면에 수렴하는 현상.
롤다운	우상향 수익률 곡선에서 잔존만기가 줄며 더 낮은 금리로 평가되어 생기는 추가 가격 상승.
시행착오법	할인율을 바꿔 가며 가격을 계산해 목표 가격을 맞추는 YTM 근사 계산법.

정답과 해설

W1. 이표는 매년 400원이다. 가격 = 400/1.05 + 400/1.05^2 + 10,400/1.05^3 = 380.95 + 362.81 + 8,983.91 = 약 9,727.68원이다. 시장수익률(5%)이 표면금리(4%)보다 높으므로 액면보다 싸게(할인) 거래된다.

W2. 할인채는 중간 이자 없이 만기에 액면만 받으므로 가격 = 10,000 / 1.03^2 = 10,000 / 1.0609 = 약 9,425.96원이다.

P1.

경상수익률 = 250 ÷ 9,500 = 2.63%이다. 할인 거래 채권은 만기에 액면 10,000원을 받아 500원의 상환차익이 생기는데 경상수익률은 이를 반영하지 못하므로, YTM은 경상수익률보다 높다.

P2.

할증 거래이므로 YTM은 4%보다 낮다. 3.0%로 할인하면 400/1.03 + 400/1.03^2 + 10,400/1.03^3 = 10,282.86원으로 목표보다 2.86원 높다. 3.1%로 하면 10,254.09원으로 낮다. 보간: 3.0% + 0.1%p × 2.86 ÷ (10,282.86 - 10,254.09) = 3.0% + 0.1%p × 2.86 ÷ 28.77 = 약 3.01%이다.

P3.

=RATE(3, 400, -10280, 10000)이다. 기간 3, 기간당 이자 400, 현재가격은 현금유출이므로 -10280, 만기 상환액 10000을 넣는다. 결과는 약 3.01%로 시행착오법과 일치한다. 결제일·만기일이 있는 실제 채권은 =YIELD(...)에 가격을 100 기준(102.80)으로 넣는다.

P4.

가격변동손익 = 9,950 - 9,800 = +150원, 이자수익 350원, 총수익 500원이다. HPR = 500 ÷ 9,800 = 5.10%이다. 이자 기여 350 ÷ 9,800 = 3.57%, 가격 기여 150 ÷ 9,800 = 1.53%로 분해된다.

P5.

1년차 쿠폰 500원은 2년, 2년차 쿠폰은 1년 재투자되고 3년차 쿠폰은 재투자 없음: 500 × 1.02^2 + 500 × 1.02 + 500 = 520.20 + 510.00 + 500.00 = 1,530.20원이다. 만기 총회수액 = 10,000 + 1,530.20 = 11,530.20원. 실현수익률 = (11,530.20 ÷ 10,000)^(1/3) - 1 = 4.86%로 YTM 5%보다 0.14%p 낮다.

P6.

총수익 = 11,530.20 - 10,000 = 1,530.20원이다. 이자수익 500 × 3 = 1,500.00원, 재투자수익 = 1,530.20 - 1,500 = 30.20원(520.20 - 500 = 20.20원, 510.00 - 500 = 10.00원의 합), 가격변동(상환차익) = 10,000 - 10,000 = 0원이다. 액면 매수 후 만기 상환이므로 가격 요인은 없고, 재투자 금리가 YTM보다 낮아 재투자수익이 작아진 것이 실현수익률 하락의 원인이다.

P7.

1년 후 가격 = 300/1.035 + 10,300/1.035^2 = 289.86 + 9,615.16 = 9,905.02원이다. 총수익 = 이자 300 + 가격변동(9,905.02 - 10,000 = -94.98) = 205.02원이다. HPR = 205.02 ÷ 10,000 = 2.05%로, YTM 3%보다 약 0.95%p 낮다.

P8.

매수가격 = 300/1.032 + 300/1.032^2 + 10,300/1.032^3 = 9,943.64원이다. 1년 후 잔존 2년, 곡선상 2.8% 적용: 300/1.028 + 10,300/1.028^2 = 10,038.38원. HPR = (10,038.38 + 300 - 9,943.64) ÷ 9,943.64 = 3.97%로 YTM 3.2%보다 높다. 곡선이 평탄해 3.2%로 평가됐다면 1년 후 가격은 9,961.84원이므로 롤다운 수익 = 10,038.38 - 9,961.84 = 76.54원이다.

내일 예고

Day 4에서는 오늘 계산한 세전 수익률에 세금을 입힌다. 이자 원천징수와 매매차익 과세의 차이, 금융소득종합과세, 그리고 저쿠폰 채권의 세전환산수익률을 계산해 오늘 만든 HPR 시나리오표를 세후 기준으로 확장한다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.